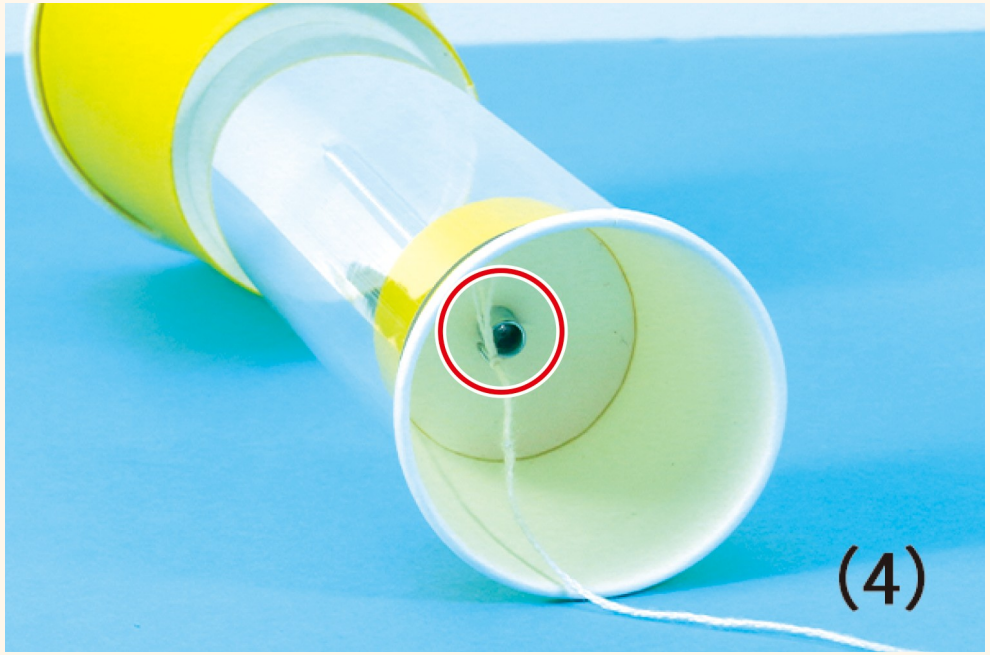
0—1 分钟

# DIY 扩音器：声音的秘密

## 先理解，再动手

前 60 分钟：认识声音

后 30 分钟：制作与验证



1—3 分钟

# 今天，我们带着三个问题出发

1. **声音从哪里来？** 寻找正在振动的物体。
2. **听到的声音有何不同？** 分清响度、音调与音色。
3. **工具怎样改变声音？** 认识设备，再验证自己的装置。

3—6 分钟

# 情境挑战：你说了，同伴为什么没听清？

“请大家排好队！”
可是，同伴没有听清……

**离得太远？**
**周围太吵？**
**朝向不对？**

想让别人听清，只有“使劲喊”这一种办法吗？

6—6.5 分钟

# 第一站：找到声音的来源

## 你听见声音时，
## 哪里正在振动？

1

6.5—9 分钟

# 发声的物体，藏着同一条线索

**说话**

声带振动

**敲鼓**

鼓面振动

**弹琴**

琴弦振动

**振动：物体在某个位置附近来回运动。**

9—12 分钟

# 用自己的声音，找振动证据

## 啊——

发声时，什么感觉？

停下来，什么感觉？

### 轻轻做，仔细感受

① 指尖轻放喉咙外侧。

② 正常音量发声。

③ 停止，再比较。

12—14 分钟

# 声音由振动产生：看到与看不到

## 有些振动容易看见

琴弦、鼓面

可能观察到来回运动

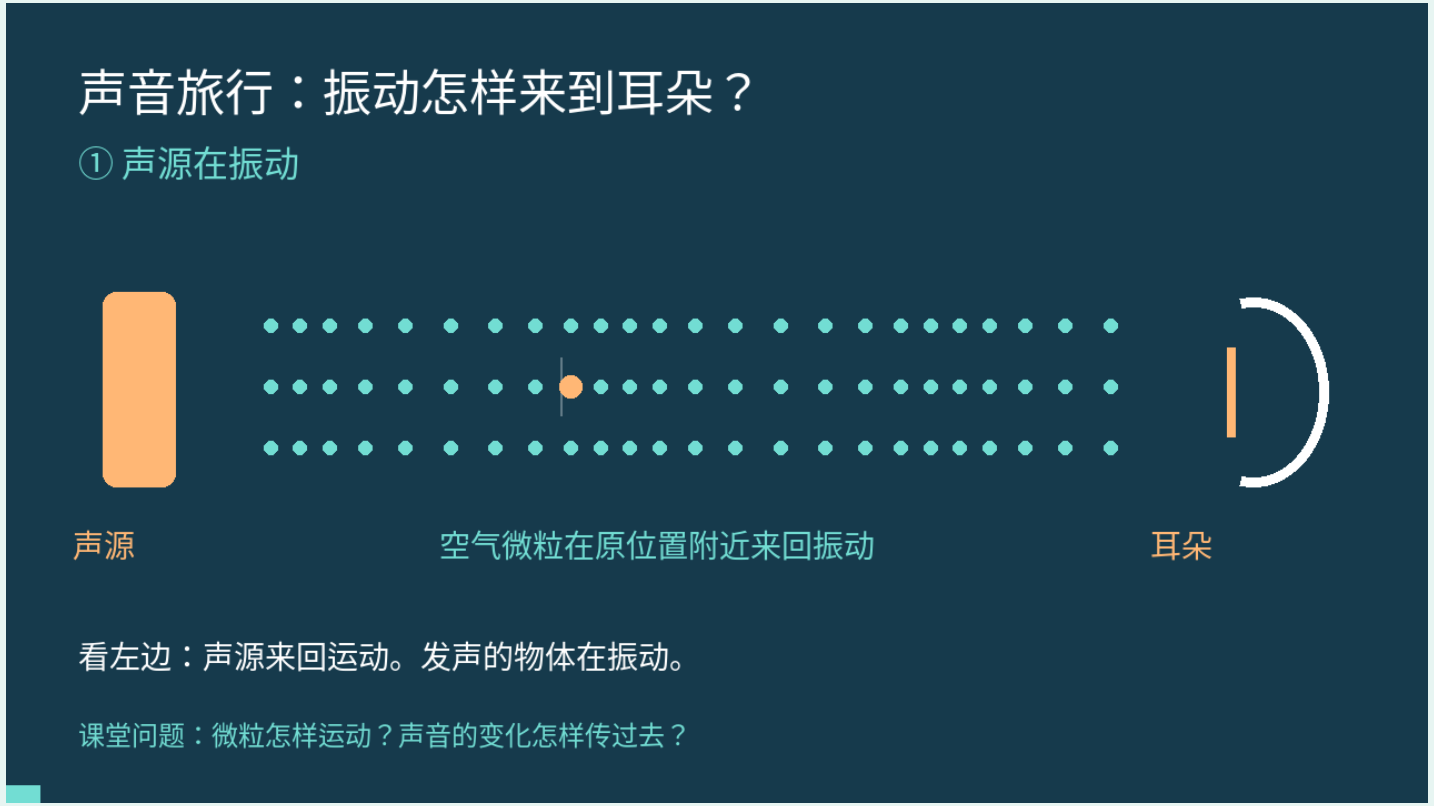
## 有些振动不容易看见

运动很快、幅度很小

需要其他方法找证据

14—16 分钟

# 视频①：找到三处振动




## 带着问题观看

声源怎样动?

空气微粒怎样动?

耳朵接收到什么?

原创示意短片 · 点击画面播放；若无法播放，可使用配套 MP4 或示意图讲解。

16—18 分钟

# 视频复盘：振动不是“大幅度移动”

1. **声源**：在原位置附近来回运动。
2. **空气**：相邻区域依次受到影响。
3. **耳朵**：接收到传播来的振动。

18—18.5 分钟

# 第二站：声音怎样来到耳朵?

## 声音的旅行，
## 需要经过什么?

2

18.5—22 分钟

# 一条日常路径：声源 → 空气 → 耳朵

**声源**

振动产生声音

→

**空气**

传播声音

→

**耳朵**

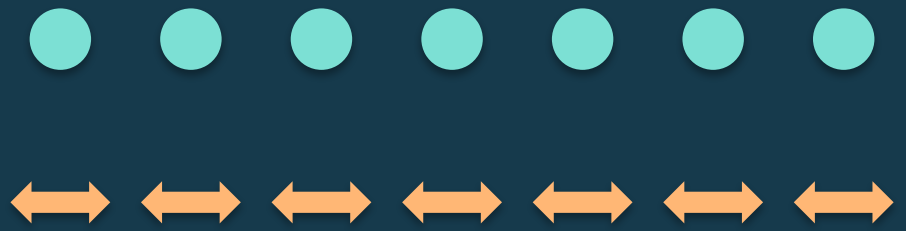
鼓膜响应

箭头表示传播关系，不表示整团空气从左边跑到右边。

22—25 分钟

# 声音传播，不等于一阵风吹过来

**传播的是变化，**
**不是整团空气**
**一路飞向耳朵。**



小幅往返振动
（简化示意）

25—28 分钟

# 声音只能在空气里传播吗?

## 气体

空气

## 液体

水

## 固体

桌板、金属

**这些能传递声音的物质，叫作“介质”。**

28—30 分钟

# 假如没有介质：太空中能直接听到吗？

## 理想真空

没有传播声音的介质

声音不能直接传过去

## 宇航员怎样交流？

依靠无线电设备

不是直接向真空喊话

30—30.5 分钟

# 第三站：听懂声音的不同

## “更响”和“更高”，是一回事吗？

3

# 响度：听起来更响，还是更轻？

## 轻一些

“你好，科学！”

## 响一些

仍说同一句话

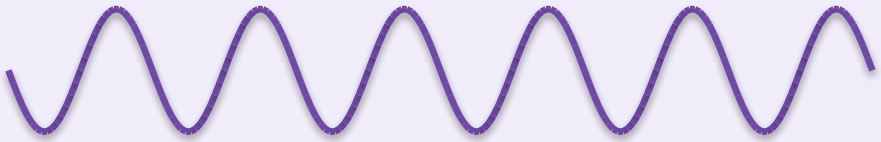
不用大喊

响度说的是“响不响”，也会受到距离等条件影响。

# 音调：听起来更高，还是更低？



振动较慢 → 音调较低

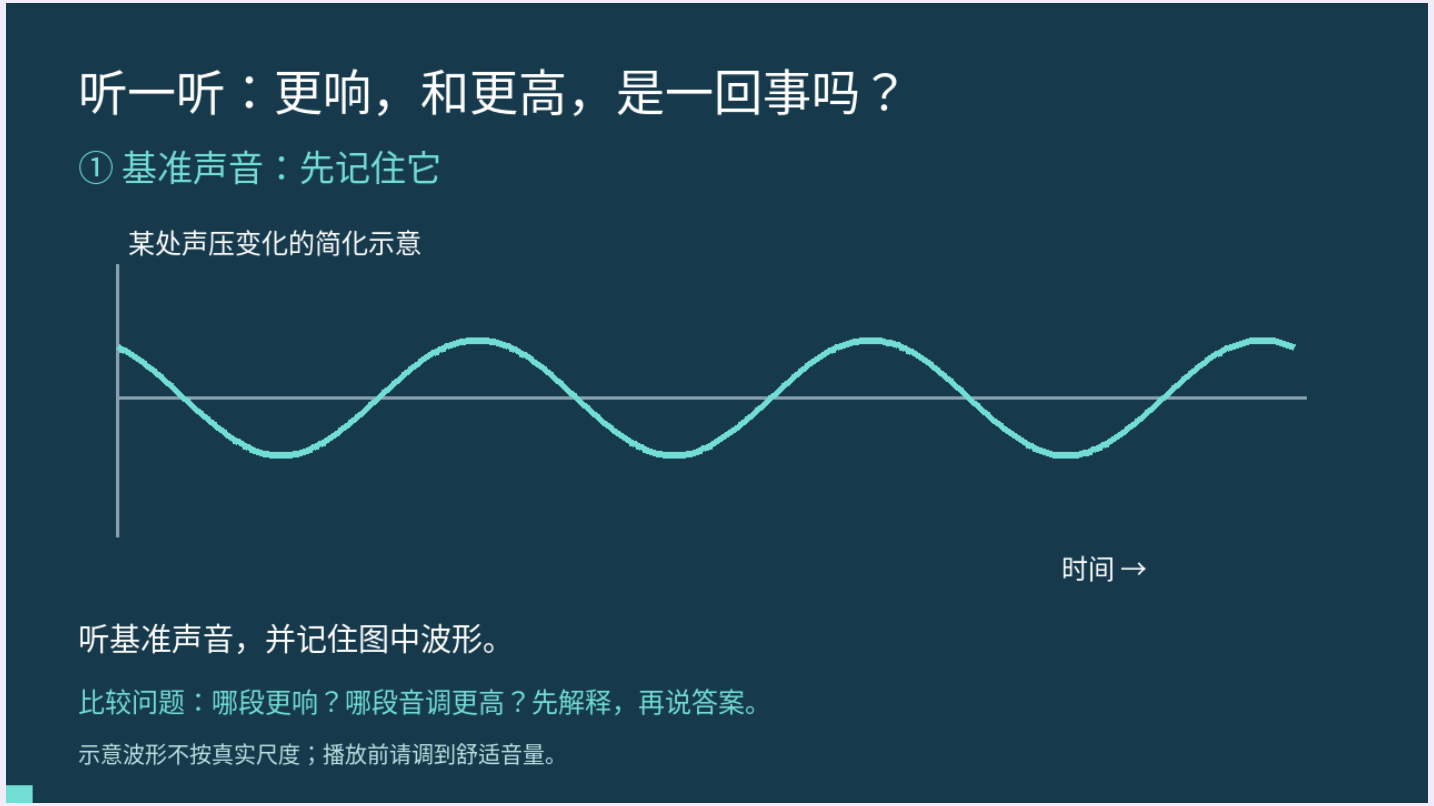


振动较快 → 音调较高

两条波形画的是同样长的一段时间，不按真实尺度。

35.5—38.5 分钟

# 视频②：先听，再分清“响”和“高”




## 带着问题观看

哪段听起来更响?

哪段音调更高?

两种变化一样吗?

原创示意短片 · 点击画面播放；若无法播放，可使用配套 MP4 或示意图讲解。

# 音色：为什么能认出是谁在说话?

同样说“你好”，
你为什么能认出熟悉的人?

**音色：声音的特色**

# 给描述找家：响度、音调，还是音色？

1. “比刚才更响了” 属于哪一种描述？
2. “这个音更高了” 属于哪一种描述？
3. “我认出了妈妈的声音” 属于哪一种描述？

# 第四站：认识扩音设备

## 工具怎样帮助我们让别人听到？

4

# 想让别人听清，有不止一种办法

1. **距离** 适当靠近听者。
2. **环境** 减少背景噪声。
3. **方向** 朝向听众，选择适合的设备。

45—47 分钟

# 喇叭口：没有电源，也能改变听感



非电子喇叭口（示意）

没有电池。

可能改变传出方向。

某些位置更容易听见。

不会凭空增加能量。

47—50 分钟

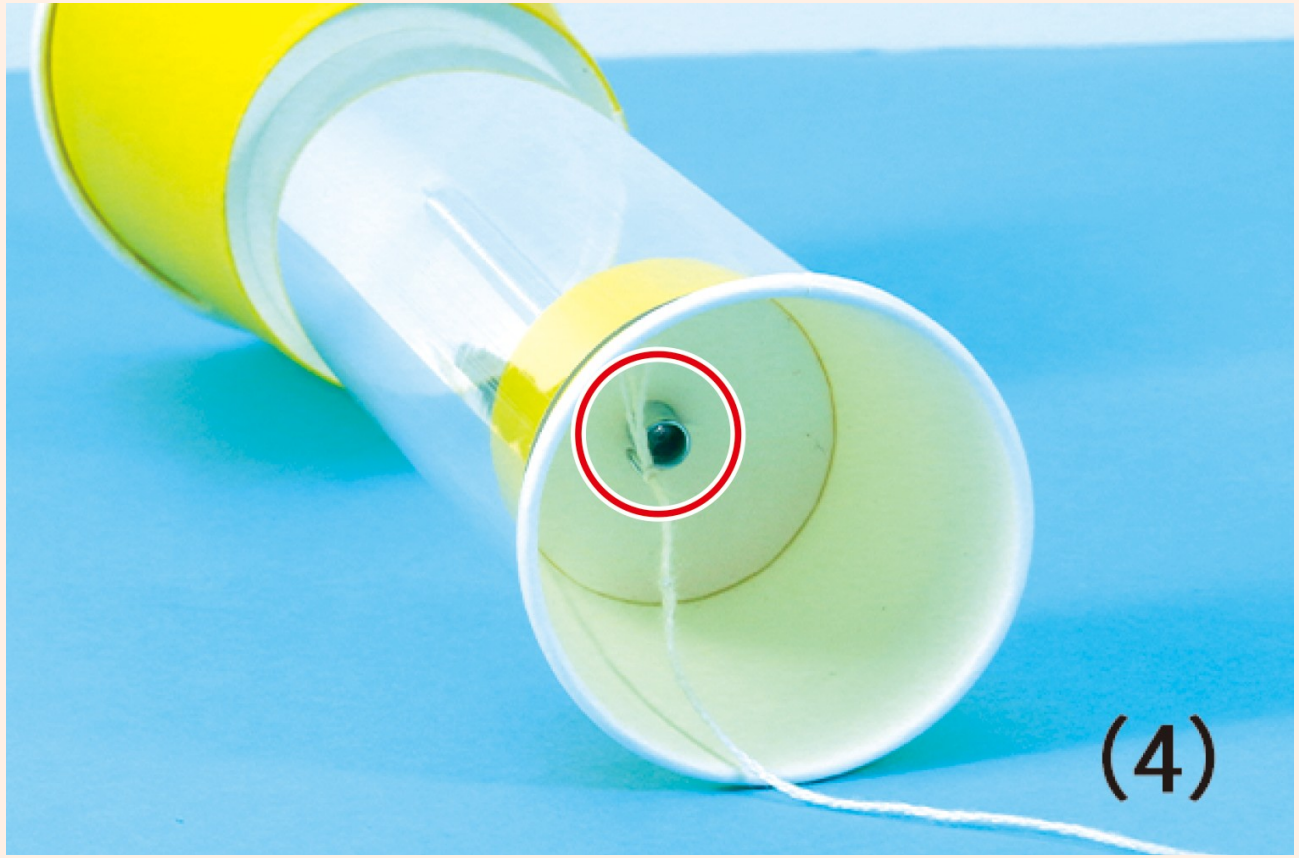
# 电子扩音器：电能参与了声音输出




**声音 → 电信号 → 声音；电源提供能量。**

50—52 分钟

# 今天的套件，更像哪一种装置？




它没有电源。

它不是电子扩音器。

它会怎样改变声音？

需要实际比较。

52—55 分钟

# 知识过关：先判断，再说理由

1. **声音无需振动** 你同意吗？
2. **音调越高，就一定越响** 你同意吗？
3. **纸杯套件就是电子扩音器** 你同意吗？

55—57 分钟

# 把知识用起来：预测我们的装置




我的预测是 _____，依据是 _____。也可以说“不确定”。

57—60 分钟

# 先设计比较，再开始制作

**A：直接说**

不用装置

**B：用装置说**

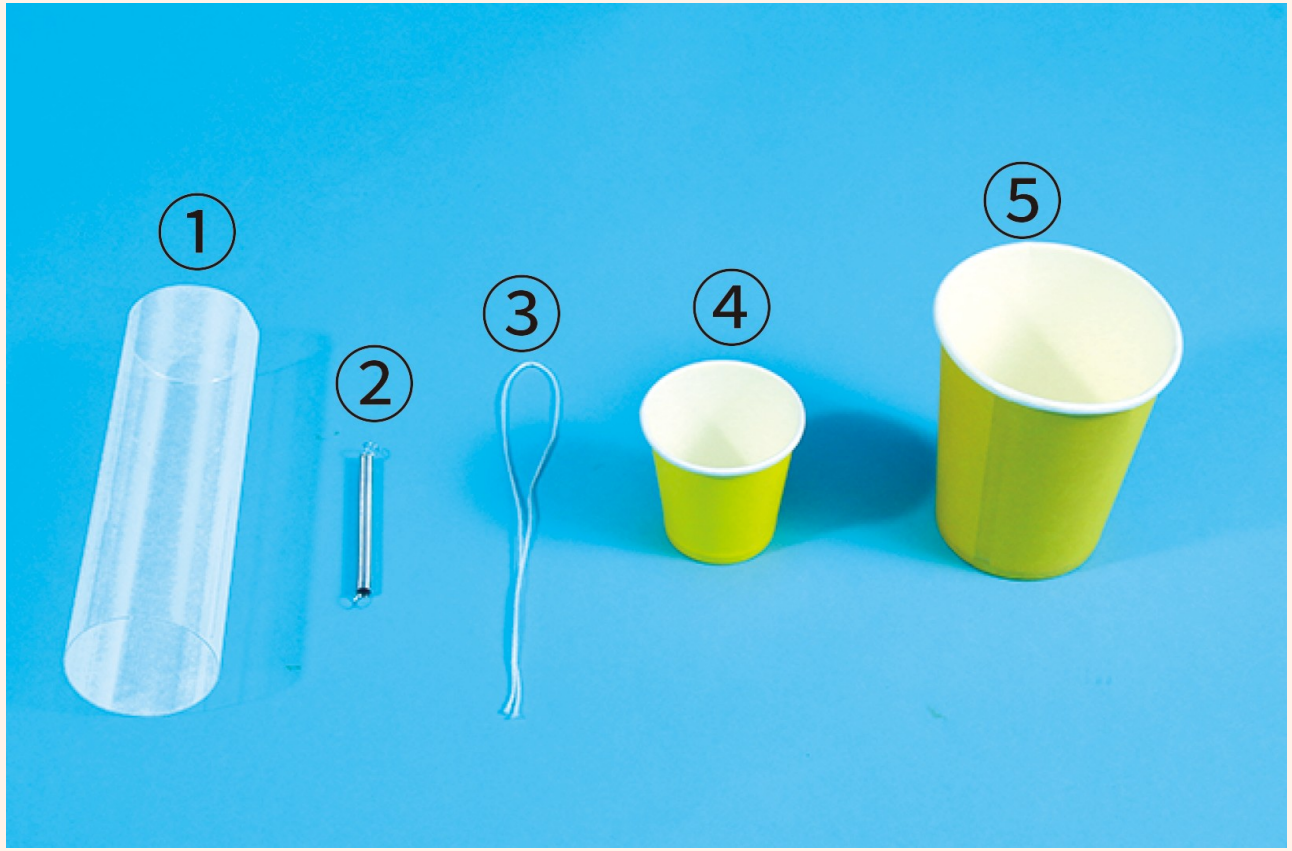
对大杯口说

同一人 · 同一句话 · 固定位置 · 正常音量 · 安静环境

先 A→B，再 B→A；听者不贴耳。

60—62 分钟

# 动手时间：材料检查与分工




① 透明筒
② 弹簧
③ 棉线
④ 小纸杯
⑤ 大纸杯

**轮流操作**

**轮流检查**

62—64 分钟

# 安全约定：工具交老师，卡住先停手

1. **工具交老师**　打孔、剪线由老师完成。
2. **保护自己与同伴**　不入口、不缠线、不猛拉。
3. **卡住先停手**　举手求助，不硬推，不贴耳试音。

# 制作第 1 步：大杯固定弹簧




01

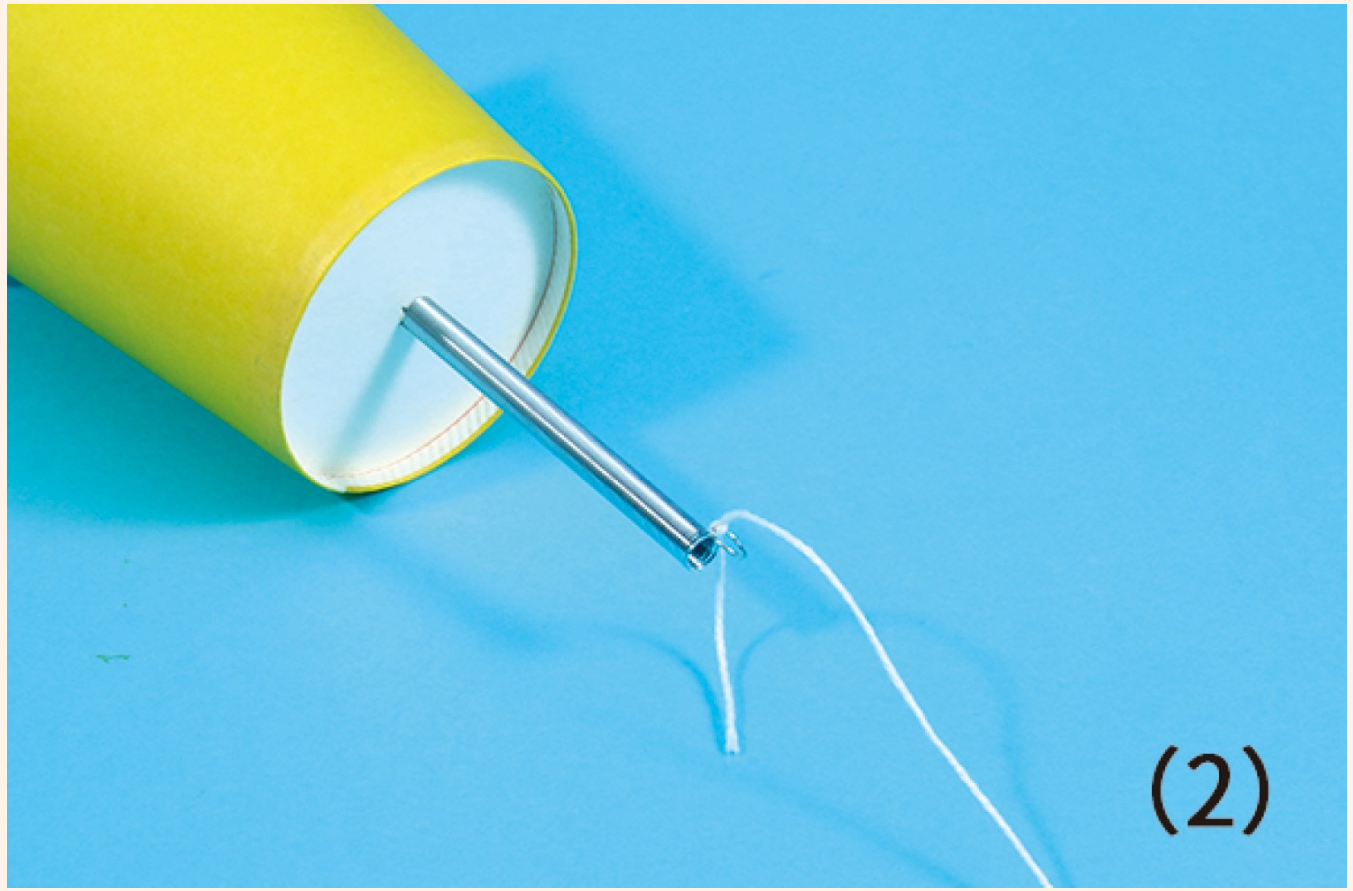
找到老师打好的孔。

轻轻旋转弹簧，让它卡住。

不要硬推。

69—73 分钟

# 制作第 2 步：系好棉线



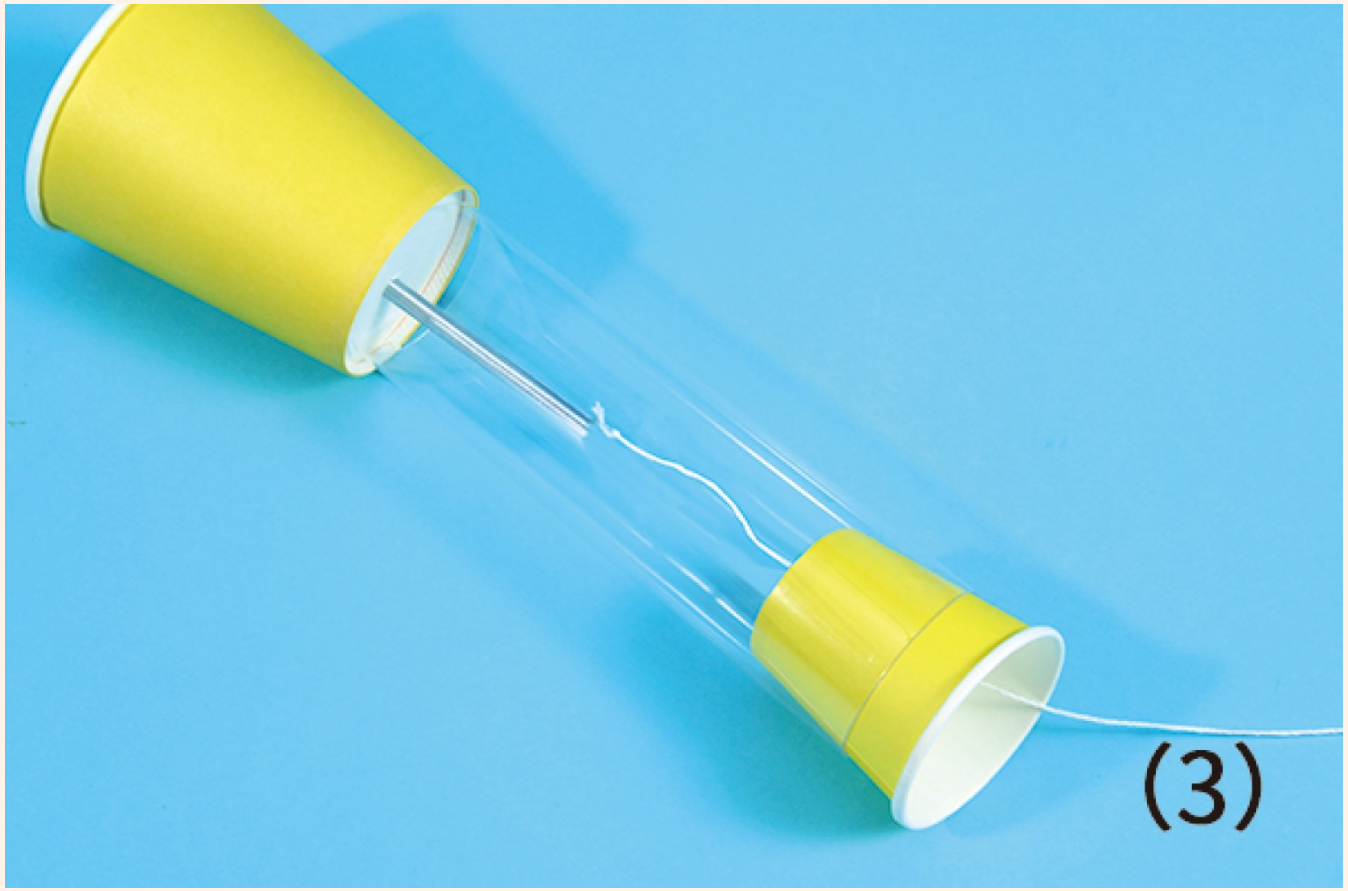

02

把棉线系在弹簧另一端。

轻轻检查线结。

不拉长弹簧。

# 制作第 3 步：套筒、穿线




03

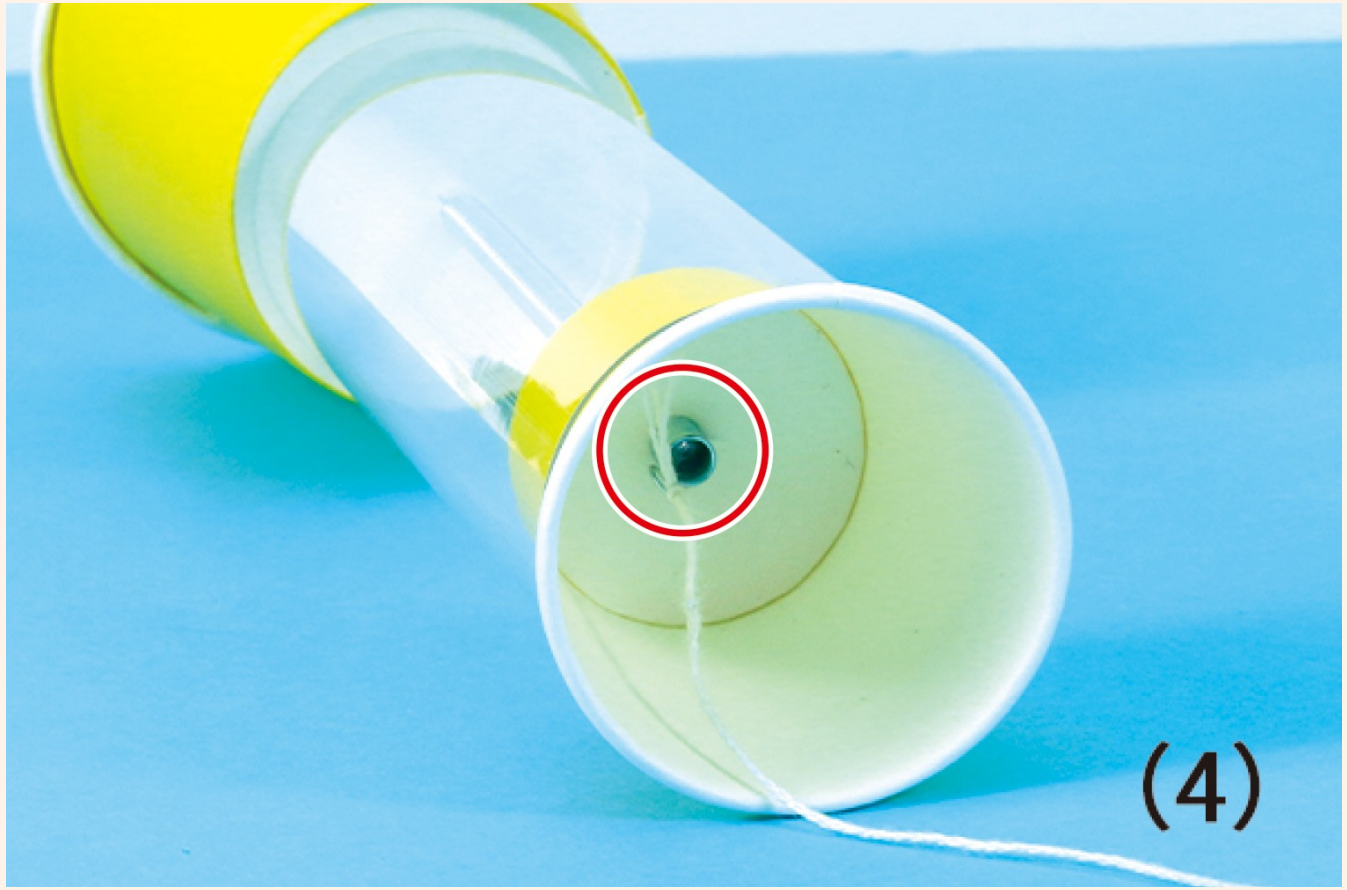
透明筒套在大杯底。

棉线穿过小杯底孔。

卡住时，举手求助。

78—82 分钟

# 制作第 4 步：小杯固定弹簧




04

用棉线轻轻引导弹簧。
旋转，让弹簧卡住小杯底。
请老师检查并剪多余线。

# 检查通过，才能试音

1. **连接** 两端稳固，没有松脱。
2. **外观** 杯子完整，没有危险尖端。
3. **教师确认** 检查通过；听者不贴耳。

# 两轮比较：用装置后，发生了什么？

## 第一轮： A → B

先直接说

再用装置说

## 第二轮： B → A

先用装置说

再直接说

都说“你好，科学！” 固定位置，不用更大力喊。

# 分开记录：响度、音色与清晰度

| | |
|---|---|
| **响度** | 更响 / 差不多 / 更轻 / 不确定 |
| **音色** | 声音有什么不同? |
| **清晰度** | 更清楚 / 差不多 / 更模糊 / 不确定 |

**没有变化、不确定、两轮不同，都如实记录。**

# 最后，用知识解释你的发现

1 **我学到**

声音由振动产生，也需要介质传播。

2 **我发现**

响度、音调、音色是不同描述。

3 **我的证据**

比较后，我听到……还不能确定……

# 整理实验台，把好问题带回家

1. **收好材料** 零件不遗落，坏了交老师。
2. **整理桌面** 清理垃圾，整理后洗手。
3. **分享发现** 讲知识，也讲你的观察证据。